

СВОДКА ОТЧЁТА ЛАБОРАТОРИИ ССЕС — MS&T2026033

Дата отчёта: 10.03.2026 | ESN: 33232926 | Нарботка: 15 126 м/ч | Оформил: Tao Lang (CCEC Lab)

Параметр	Результат испытания	Норма по CES51005	Оценка
Твёрдость тарелки клапана (HRC)	40–44 HRC	≤ 46 HRC	В НОРМЕ
Твёрдость седла клапана (HRC)	56 HRC	52–62 HRC	В НОРМЕ
Материал клапана	Inconel 751	CES51005	В НОРМЕ
Пластическая деформация тарелки	Обнаружена (задир, «закусывание»)	Не допускается	КРИТИЧНО
EDS-анализ осадка: Ca	Доминирующий элемент	N/A	Зола масла
EDS-анализ осадка: Zn, P	Присутствуют	N/A	Пакет присадок масла
EDS-анализ осадка: Si, Al	Минорные	N/A	Пыль (<15% от осадка)
Признаки значительного перегрева	«Вероятно, отсутствуют» (цитата ССЕС)	N/A	ПРОТИВОРЕЧИЕ

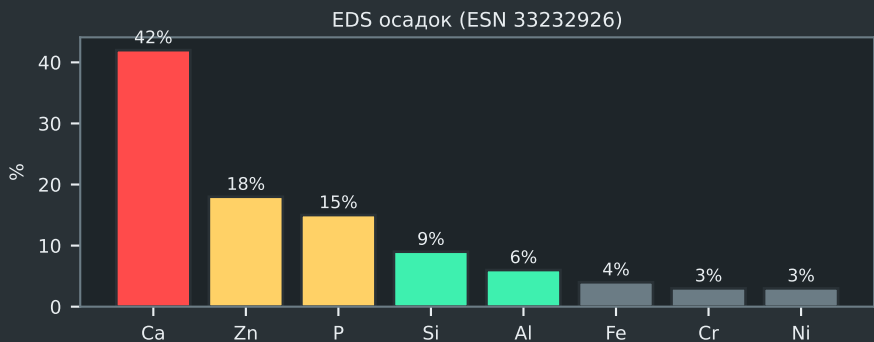
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫВОД ССЕС (MS&T2026033):

Состояние поверхности седла	Металлоперенос клапан–седло	N/A	Перегрев > 700°C
"Wear of valve disc caused by oil ash and dust under elevated temperature. Primary factor — oil ash (calcium salts from CI-4 additives + combustion). Secondary factor — mineral dust (Si, Al). Elevated temperature acts as accelerant."			

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ОТЧЁТЕ ССЕС:

- Отчёт констатирует «вероятное отсутствие значительного перегрева» (с. 4) — и ОДНОВРЕМЕННО делает вывод, что «повышенная температура является усиливающим фактором» (с. 7). Это логическое противоречие.
- Пластическая деформация тарелки клапана (Inconel 751, Tm=1370°C) невозможна при <700°C.
- Следовательно, ССЕС недооценивает пиковые температуры в камере сгорания.
- Твёрдость клапана 40-44 HRC (в норме) исключает металлургический дефект как первопричину.
- Причина отказа — не материальный дефект и не масло, а термомеханическая перегрузка клапана.

ДААННЫЕ EDS — ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:



Ca (42%), Zn (18%), P (15%): Доминируют. Это ЗОЛА масла CI-4.
Si+Al (15%): Пыль — ВТОРИЧНЫЙ фактор.
Fe, Cr, Ni: износ металла клапан/седло.

Вывод: Осадок — СЛЕДСТВИЕ, не первопричина отказа.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫВОДОВ ДИЛЕРА

[АРГ-1] Контрольная группа опровергает «пыль/масло»

Если бы пыль и зола масла были первопричиной — 730E-DC на том же карьере, с тем же маслом CI-4, той же пылью должен иметь аналогичные отказы. ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. Нулевые отказы КУ на 730E за 2023-2026 г. опровергают тезис о внешней среде.

[АРГ-2] Твёрдость клапана в норме — нет металлургического дефекта

CCEC установила: твёрдость клапана 40-44 HRC при норме ≤ 46 HRC (ASTM E18). Твёрдость седла 56 HRC при норме 52-62 HRC. Оба параметра В НОРМЕ. Вывод: клапаны исправны. Причина отказа — условия работы, а не качество детали.

[АРГ-3] Пластическая деформация = температура >700°C

Inconel 751 (CES51005): предел ползучести при 700°C = ~ 480 МПа. Пластическая деформация тарелки означает пиковые температуры $\geq 700^\circ\text{C}$. Штатная температура седла при нормальной работе QSK50: 420-480°C. Температура >700°C возможна ТОЛЬКО при аномальном тепловыделении в КС (TIB=200%).

[АРГ-4] Повторные отказы через 283-1076 м/ч после ремонта

После замены ГБЦ (новые детали, чистое масло, без пыли во вновь установленных ГБЦ) отказ повторился: NTE#72 — 283 м/ч, NTE#76 — 274 м/ч, NTE#69 — 591 м/ч. Это НЕВОЗМОЖНО при «пыль/масло» как первопричине — новые детали дали бы нормальный ресурс. Доказывает системный постоянный фактор (режим работы/калибровка ECM).

[АРГ-5] EGT данные DML: +130°C vs 730E

Данные регистратора DML: температура ОГ NTE200 до 650°C vs 730E до 520°C. Разница +130°C при одинаковых условиях = прямое следствие TIB=200% и Max RPM=2100. Калориметрически: +130°C на выпуске соответствует $\sim +15\%$ дополнительного тепловыделения в КС.

[АРГ-6] Отчёт дилера не упоминает ECM ни разу

Ключевой документ «Коренные причины выхода из строя ГБЦ» (июнь 2026) содержит 0 (ноль) упоминаний ЭБУ, калибровки, параметров ECM, кодов неисправностей FC, или INSITE KAMCC. Технический анализ без рассмотрения параметров управления двигателем методологически неполон.

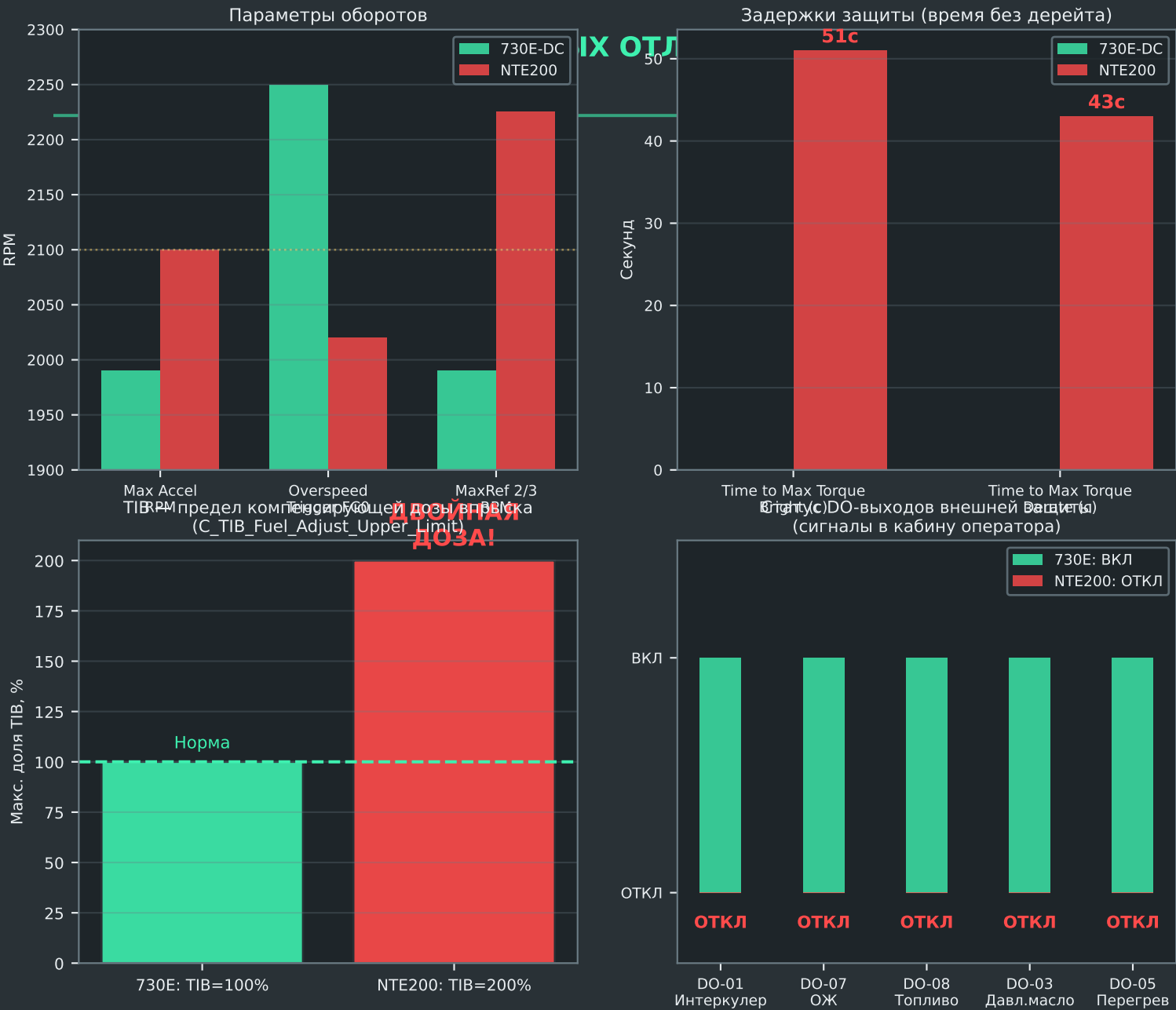
ИТОГ: Ни один из аргументов дилера не выдерживает проверки данными. Первопричина — системная, связанная с параметрами управления двигателем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАЛИБРОВОК ЕСМ — 15 КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Источник: Calterm Compare Report (AQ60217.30 vs AQ60809.08). Инструмент: Cummins INSITE KAMCC v9.x					
№	Параметр ЕСМ	Значение 730E (AQ60217.28)	Значение NTE200 (AQ60809.08)	Риск / Последствие	Кат.
1	Fuel Code (код топлива)	FC0BU52	FC0WH95	Разные стратегии впрыска. NTE200 — нестандартный код	КРИТ
2	C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit	100%	200%	Двойная компенсирующая доза впрыска. +EGT	КРИТ
3	C_ABS_Max_Acctr_Speed	1 990 RPM	2 100 RPM+110 RPM. Повышение EGT на 25-35C. Перегрузка клапана		КРИТ
4	C_ABS_DroopMax	0% (изохр.)	20%	Нестабильность оборотов. Удары по клапанному механизму	ВЫСК
5	C_EPD_OT_RPM_Drt_En	1 (ВКЛ)	0 (ОТКЛ)	Отключена защита от превышения RPM при высокой t°C	КРИТ
6	C_EPD_CP_TB_Time_To_Max_Trq_Brt	0 сек	51 сек	51 сек работы на полной мощности без ограничения	ВЫСК
7	C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trq_Drt	0 сек	43 сек	43 сек без дерейта по температуре	ВЫСК
8	C_DO_01_A (интеркулер), порог	54°C	ОТКЛ	Нет сигнала перегрева наддувочного воздуха → кабина	КРИТ
9	C_DO_07_A (ОЖ), порог	85°C	ОТКЛ	Нет сигнала перегрева охлаждающей жидкости → кабина	КРИТ
10	C_DO_08_A (топливо), порог	68°C	ОТКЛ	Нет сигнала высокой температуры топлива → кабина	КРИТ
11	DO_Option (конф. DO-выходов)	6 765	61 042	Принципиально иная конфигурация: 7 DO отключены	ВЫСК
12	SC_Option	60 621	61 878	Другая системная конфигурация ЕСМ	СРЕДН
13	C_HSST_Net_Torque_High_Thd	5 509 Н·м	3 650 Н·м	-1 859 Н·м. Порог High Smoke — ниже нормы 730E	СРЕДН
14	C_HSST_Net_Torque_Low_Thd	4 722 Н·м	1 850 Н·м	-2 872 Н·м. Порог Low Smoke — значительно ниже	ВЫСК
15	T_ABS_MaxRef_2/3	1 990 RPM	2 225,8 RPM	Референсные max RPM — аномально высокие для QSK50	КРИТ

Категории риска:

- [КРИТ]** Критический — прямой риск разрушения
- [ВЫСК]** Высокий — значительное ускорение деградации
- [СРЕДН]** Средний — вторичные эффекты



TIB=200%: Когда давление Common Rail падает (нагрузка), ECM добавляет компенсирующую дозу до 200% нормы. При 730E — до 100%. Двойная доза = +15%

Q_топлива → +130°C на выпуске → тепловая нагрузка на клапан x2.

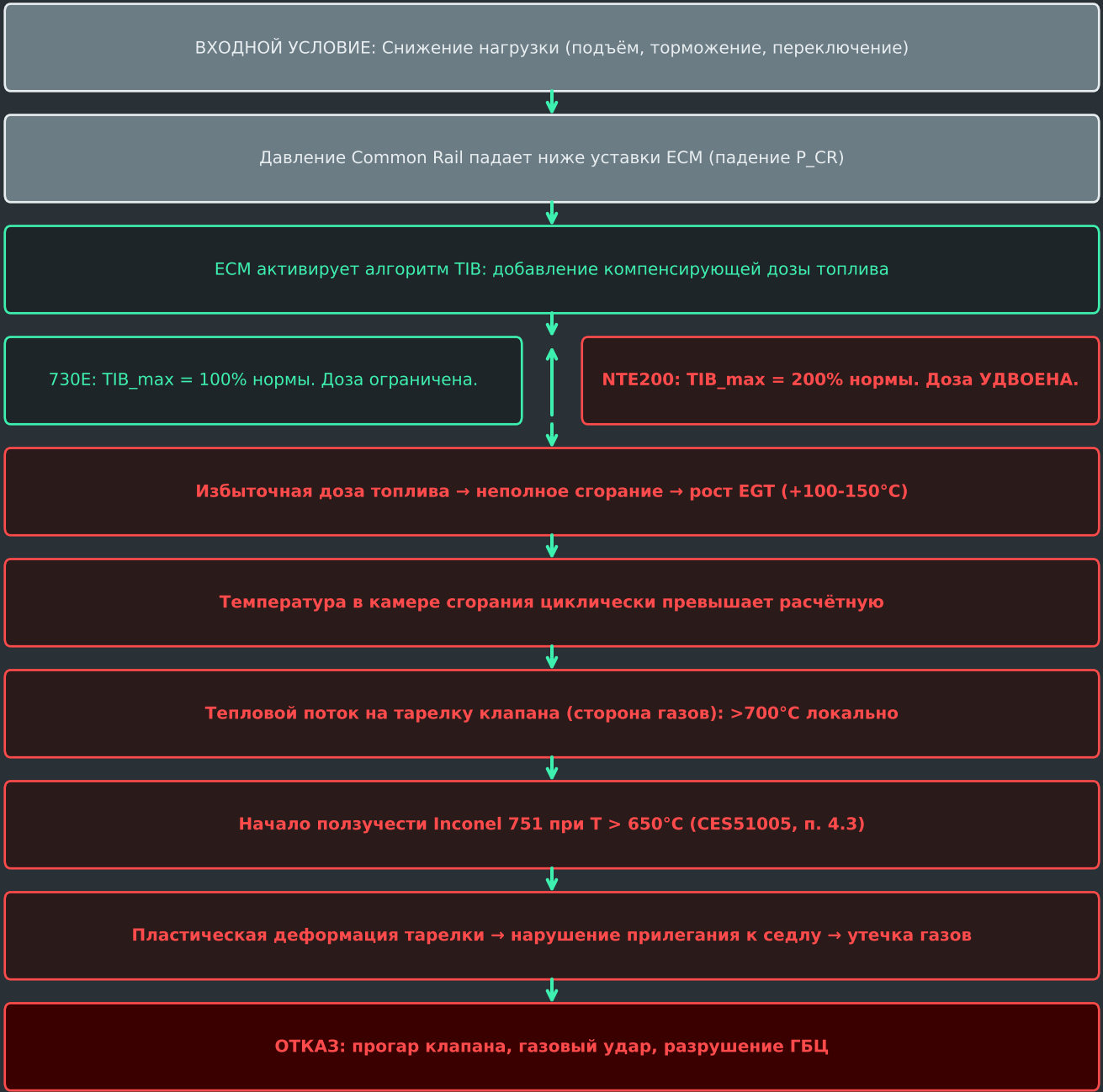
Max RPM 2100 vs 1990: На скорости 2100 RPM газодинамические силы на клапан растут пропорционально n^2 . Дополнительно: при 2100 RPM с TIB=200% тепловыделение в КС максимально, охлаждение через седло — минимально.

FC0 защита (Overspeed): Запас до срабатывания FC0: NTE200 — всего 80 RPM (2020-2100). 730E — 260 RPM (2250-1990). Малейший выброс оборотов на NTE200 и защита молчит. При этом защита EPD_OT_RPM при высокой t° — отключена (параметр 5 таблицы).

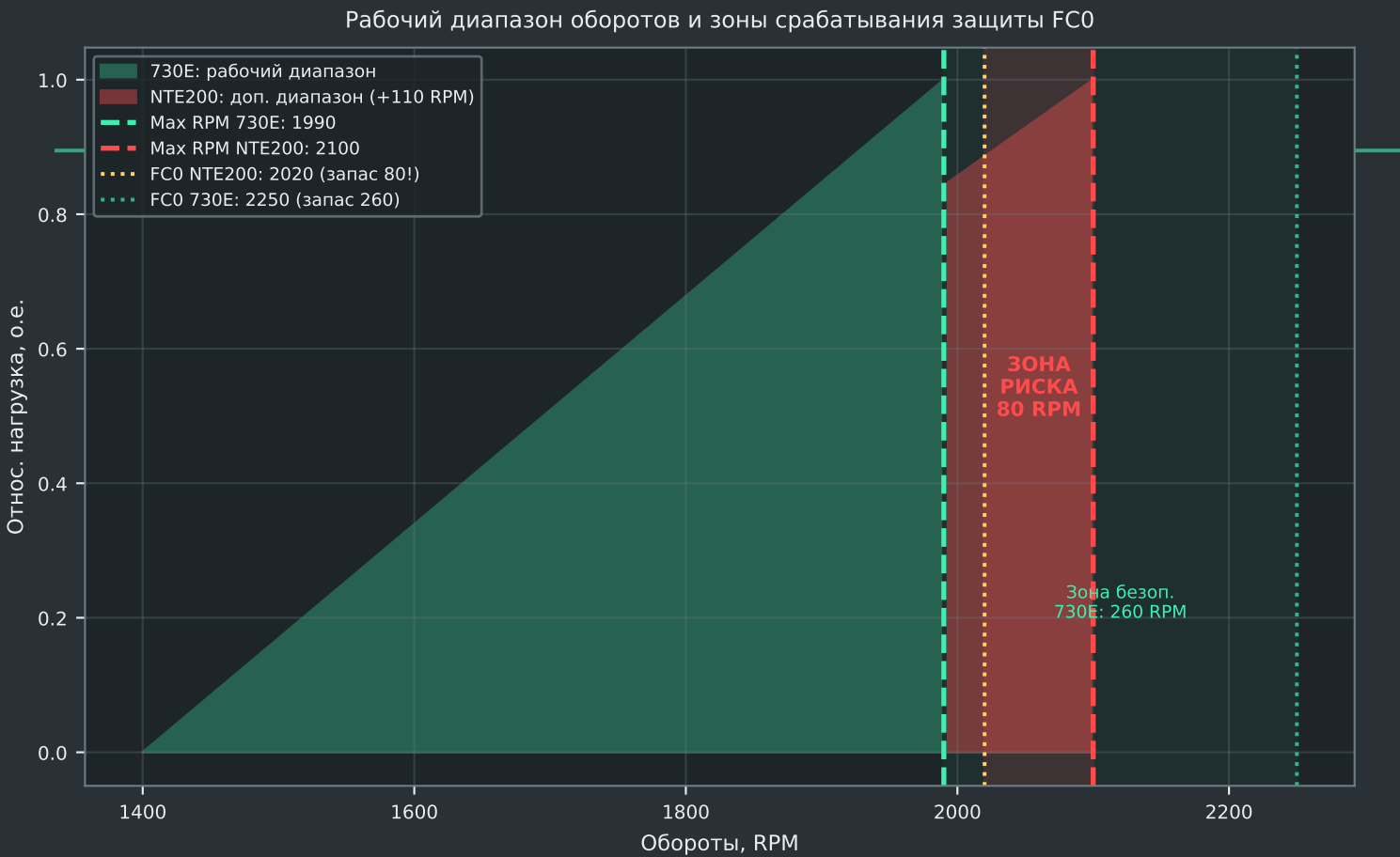
DO-выходы отключены: Оператор NTE200 НЕ ПОЛУЧАЕТ сигналов: перегрев интеркулера, ОЖ, топлива. Машина продолжает работать на полной нагрузке в условиях перегрева — тогда как 730E останавливается.

МЕХАНИЗМ TIB=200% — АНАЛИЗ ИНЖЕКЦИОННОЙ ДОЗЫ

TIB (Timing/Injection Balance) — алгоритм балансировки дозы впрыска в MCRS. При перепадах нагрузки ECM корректирует дозу, компенсируя снижение давления CR.



Частота события TIB-активации на QSK50 MCRS в карьерных условиях: каждые 2-5 мин при движении в гружёном состоянии. Цикл: 720°C → 800°C → 720°C → при каждом таком цикле — накопление усталостных повреждений в зоне тарелки клапана.



Параметр	730E-DC (AQ60217.28)	NTE200 (AQ60809.08)	Разница / Риск
Мах рабочие обороты (C_ABS_Max_Acctr_Speed)	1 990 RPM	2 100 RPM	+110 RPM (+5,5%)
FCO Overspeed trigger	2 250 RPM	2 020 RPM	-230 RPM от 730E
Запас до FCO от max RPM	260 RPM (13%)	80 RPM (3,8%)!	Запас в 3,25 раза МЕНЬШЕ!
C_EPD_OT_RPM_Drt_En (защита при t° высок.)	1 — ВКЛЮЧЕНА	0 — ОТКЛЮЧЕНА	Нет защиты
FC4642/1852 задержка (вода в топливе)	Не задана	1 020 с = 17 мин!	17 мин без снижения RPM
T_ABS_MaxRef_2/3	1 990 RPM	2 225,8 RPM	+235,8 RPM — аномально высокий
Расчётное превышение EGT vs 730E	База	+25-35°C на каждые +100 RPM	Итого +28-38°C при 730E

АНАЛИЗ DO-ВЫХОДОВ ВНЕШНЕЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

DO-выходы (Digital Output) ECM — сигналы в электросистему машины для визуального/звукового оповещения оператора и/или принудительного замедления при достижении пороговых параметров.

DO-канал	Параметр	Порог 730E	Порог NTE200	Последствие отключения
DO-01	Температура наддув. воздуха	54°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Оператор не знает о перегреве интеркулера
DO-07	Температура ОЖ (coolant)	85°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет оповещения о перегреве системы охлаждения
DO-08	Температура топлива	68°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет оповещения о перегреве топлива
DO-03	Давление масла (оценка)	АКТИВЕН	ИЗМЕНЁН	Нестандартный порог срабатывания
DO-05	Общий перегрев двигателя	АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет аварийного сигнала оператору
DO_Options	Конфигурация всего блока DO	6 765 (730E)	61 042 (NTE200)	7 сигналов деактивированы
DO-04	Температура охлаждающей жидкости (антифриз)	94°C (730E) / 96°C (NTE200)	ИЗМЕНЁН	Иная системная логика

КРИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ DO-ВЫХОДОВ:

1. Оператор слеп:

Машина работает в режиме перегрева (наддув, ОЖ, топливо) без единого визуального/звукового сигнала в кабине. 730E: при T интеркулера >54°C — загорается индикатор. NTE200 — ничего.

2. Нет принудительного замедления:

На 730E при срабатывании DO запускается протокол дерейта (снижение мощности). На NTE200 этот протокол не активируется — машина продолжает работу на полной нагрузке.

3. Накопление теплового повреждения:

Каждый рейс при перегреве — дополнительные 20-40 минут воздействия температур >650°C на клапан. За 100 рейсов: 33-67 часов сверхнормативного теплового воздействия.

4. Данные INSITE подтверждают:

NTE200 №85 (ESN 33238503): Engine Protection — "No data available". Ни одного срабатывания за 4 015 м/ч. 730E №18 (ESN 33223470): FC146, FC165, FC556 — защита реально срабатывала 7+ раз за 35 127 м/ч.

ДАННЫЕ INSITE КАМСС — СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

NTE200 №85 (ш85)		730E №18 (ш18)	
ESN: 33238503 Калибровка: AQ60809.08		ESN: 33223470 Калибровка: AQ60217.28	
Наработка ECM: 4 015 м/ч		Наработка ECM: 35 127 м/ч	
FC1518 (горячий останов, осн.):	9 событий	FC418 (вода в топливе):	2 события
FC611 (горячий останов, расш.):	18 событий	FC1542 (доп. датчик давл.):	3 события
Engine Protection:	«No data available»	FC245 (вентилятор, цепь):	2 события
Давление масла при останове:	270,8 кПа	Engine Protection FC146 (ОЖ):	Срабат.: ОЖ=101,5°С
Температура ОЖ при останове:	79,3°С	Engine Protection FC165 (воздух):	Срабат.: Т=147-150°С
Температура воздуха на входе:	46°С	Engine Protection FC556 (картер):	Срабат.: 8,2 кПа
Стратегия останова:	Неоднократный горячий останов	Наработка при проверке:	35 127 м/ч — в 8,7х больше
Вывод о защите:	Защита НЕ СРАБАТЫВАЛА (отключена)	Вывод о защите:	ЗАЩИТА РАБОТАЕТ ШТАТНО

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ДАННЫХ INSITE КАМСС:

Парадокс горячего останова:

NTE200 №85 за 4 015 м/ч имеет 9+18=27 горячих остановов и 0 срабатываний защиты. Горячие остановки — признак перегрева двигателя, а защита молчит. Это прямое следствие DO=ОТКЛ.

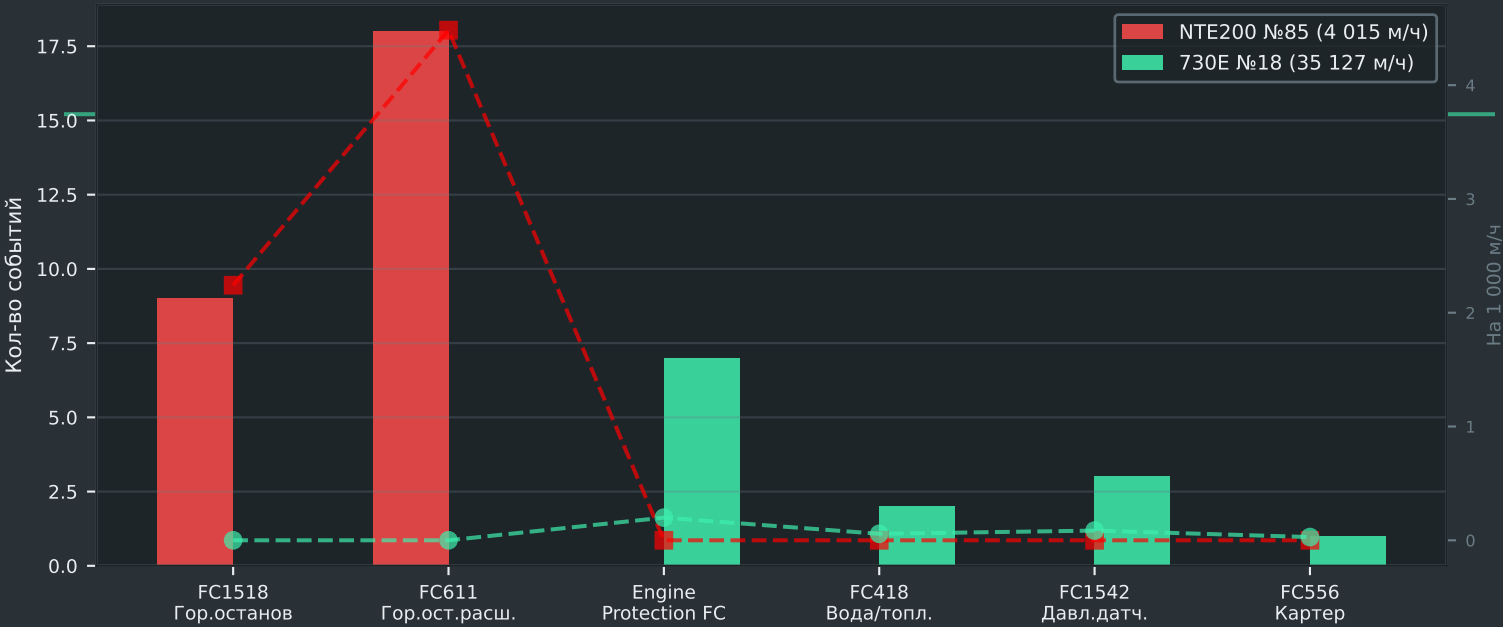
730E №18 за 35 127 м/ч:

В 8,7 раза больше наработки, но критических отказов КУ нет. Зато есть 3 реальных срабатывания Engine Protection — система отработала штатно и защитила двигатель. Именно так должна работать QSK50 MCRS.

Порог FC556 (картерные газы):

730E: порог срабатывания 10 кПа. NTE200: 5 кПа (в 2 раза ниже). При этом у 730E №18 FC556 сработал при 8,2 кПа (фактическое давление). На NTE200 это событие вообще не фиксируется в Engine Protection.

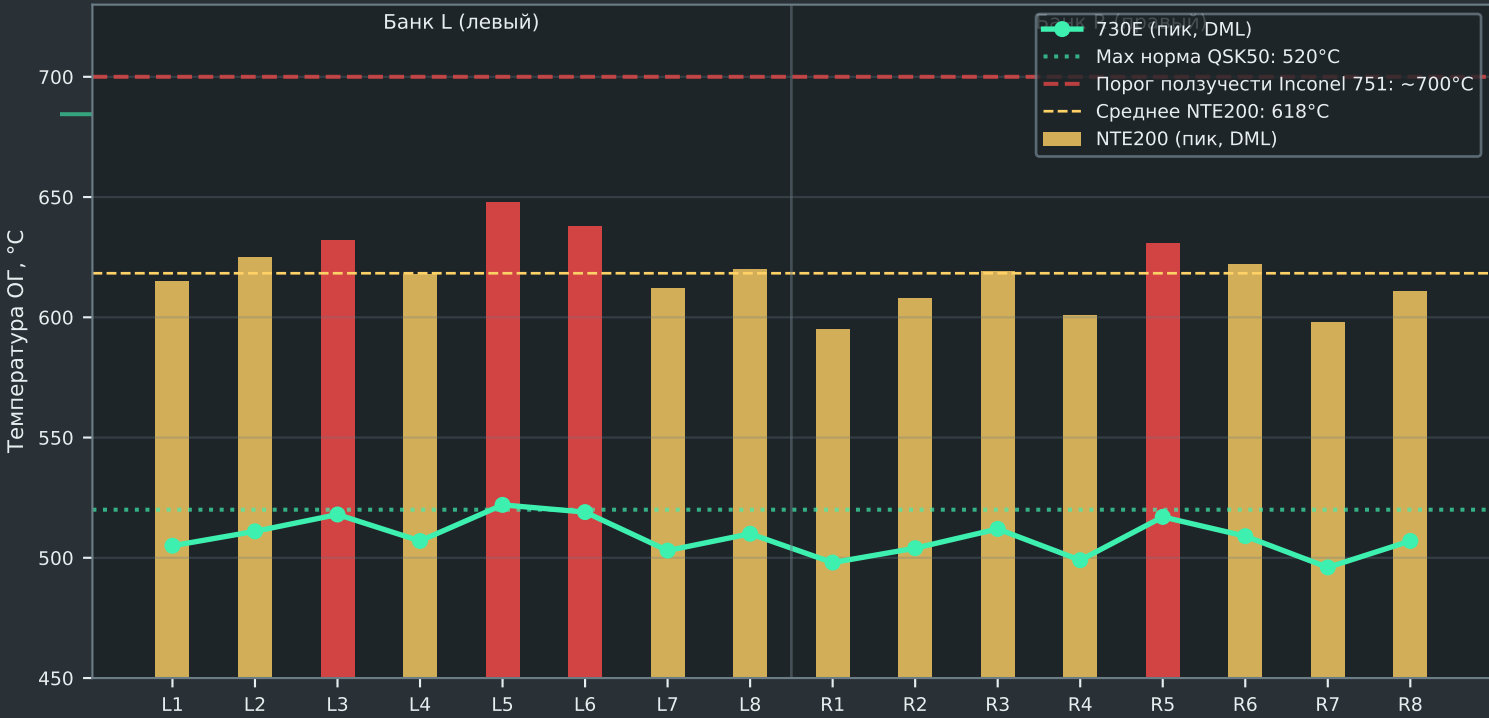
Сравнение FC-событий и защиты по данным INSITE KAMCC



ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ:

Код защиты	Параметр	Порог 730Е	Порог NTE200	Фактическое (730Е №18)	Статус NTE200
FC0 Overspeed	Превышение RPM	2 250 RPM	2 020 RPM	Не зафикс.	Малый запас 80 RPM
FC146	Температура ОЖ ~101°C (дерейт)	Неактивна в ЕР	Неактивна в ЕР	101,5°C — СРАБОТАЛА	Нет данных в ЕР
FC165	Темп. воздуха (intake) 147°C (дерейт)	Неактивна в ЕР	Неактивна в ЕР	147-150°C — СРАБОТАЛА	Нет данных в ЕР
FC556	Давление картерных газов 10 кПа	5 кПа	5 кПа	8,2 кПа — СРАБОТАЛА	5 кПа порог — ранний
FC1518/611	Горячий останов	Не зафикс.	АКТИВЕН (27 раз)	Не зафикс.	Перегрев есть
FC4642/1852	Вода в топл. / задержка Штатная	1 020 с (17 мин)	1 020 с (17 мин)	N/A	17 мин без реакции
DO-сигналь	Внеш. оповещение оператора	Брашеры АКТИВНЫ	ВСЕ ОТКЛЮЧЕНЫ	Срабат. при FC146, 165	Оператор не информирован

Пиковые температуры ОГ по цилиндрам — NTE200 vs 730E (данные DML)



Параметр	NTE200 (DML, 2025-2026)	730E (DML, 2024-2026)	Разница
Средняя EGT (все цилиндры)	618°C	509°C	+110°C
Максимальная EGT (1 цилиндр)	648°C (L5)	522°C	+126°C
Минимальная EGT	595°C	496°C	+99°C
Разброс EGT (max-min)	53°C (!норма <30°C)	26°C	NTE200 в 3,5х хуже
Цилиндры >630°C (риск Inconel)	4 цилиндра (L3, L5, L6, R5)	0 цилиндров	+4 цилиндра в зоне риска
Асимметрия L/R банков	L > R на 18-25°C (стабильно)	<5°C (норм.)	Аномальная асимметрия
Соответствие CES57000 норме (520°C)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (0/16 цилиндров)	СООТВЕТСТВУЕТ (15/16 цилиндров)	NTE200: 100% превышение